

התמרת לפלס

הגדרה

תהי $f(t)$ פונק' המוגדרת בתחום $t \in (0, \infty)$. נגדיר פורמאלית:

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) := \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt$$

סימונים נוספים הם $F(s), \mathcal{L}\{f(t)\}, \mathcal{L}(f)$
לדוגמה עבור הפונק $f(t) = 1$

$$\mathcal{L}\{1\}(s) = \int_0^\infty 1 \cdot e^{-st} dt = \left. \frac{e^{-st}}{-s} \right|_{t=0}^{t=\infty} = \frac{e^{-s\infty}}{-s} - \frac{e^0}{-s} = 0 - \frac{1}{-s} = \frac{1}{s}$$

סימון מקוצר להתמרת לפלס של פונקציה מסויימת $f(t), g(t), x(t), y(t)$ הוא אותה האות, רק גדולה(במילים אחרות - CAPS-LOCK)

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = F(s)$$

$$\mathcal{L}\{g(t)\}(s) = G(s)$$

וכו'.

למשתנה t נהוג לקרוא משתנה הזמן ("time") ולמשתנה s נהוג לקרוא משתנה התדר ("frequency"). התמרת לפלס נותנת לנו לקפץ בין שני העולמות האלה.

הערה

הנוסחה התמרת לפלס הפוכה נראית ככה:

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-\infty i}^{c+\infty i} F(s) e^{st} ds$$

זה מסובך מאוד, ובקורס הזה לא נלמד את זה, ונבצע התמרות הפוכות לפי התמרות ידועות.

שאלה

האם לכל פונקציה יש התמרת לפלס?

תשובה

לא! נתבונן בפונקציה $f(t) = e^{t^2}$ ונרשום פורמאלית

$$F(s) = \int_0^\infty f(t) e^{-st} dt = \int_0^\infty e^{t^2} e^{-st} dt = \int_0^\infty e^{t^2 - st} dt$$

האם קיים s שעבורו זה מתכנס? ננסה למשל $s = 0$:

$$F(0) = \int_0^\infty e^{t^2} dt = \infty$$

נרצה להראות התבדרות לכל s . כדי להראות זאת נביא תזכורת מאינפי:

למה: אם $\varphi(t)$ הינה פונקציה חיובית (למשל $e^{t^2 - st}$) ו a, b מספרים ממשיים כך ש $a \leq b$ אזי

$$\int_a^\infty \varphi(t) dt \geq \int_b^\infty \varphi(t) dt$$

מסקנה:

$$\int_0^\infty e^{t^2 - st} dt \geq \int_{\max(0, s)}^\infty e^{t^2 - st} dt \stackrel{(*)}{\geq} \int_{\max(0, s)}^\infty e^0 dt = \int_{\max(0, s)}^\infty 1 dt = \infty$$

(*) מתי $t(t-s) = t^2 - st > 0$? זאת פרבולה שחותכת את ציר t עבור $s, t_{1,2} = 0$. בכל מקרה אם $t > \max(0, s)$ אזי $t^2 - st \geq 0$ והאי שוויון מוצדק. קיבלנו שלא קיימת התמרת לפלס בשום נקודה.

מספר תכונות של התמרת לפלס

$$\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\}(s) = \alpha \mathcal{L}\{f(t)\}(s) + \beta \mathcal{L}\{g(t)\}(s) = \alpha F(s) + \beta G(s) \quad (\text{א})$$

$$\mathcal{L}\{tf(t)\}(s) = -\frac{d}{ds} \mathcal{L}\{f(t)\}(s) = -F'(s) \quad (\text{ב})$$

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\}(s) = (-1)^n F^{(n)}(s) \quad (\text{ג})$$

דוגמה: $n = 0$

$$\mathcal{L}\{t^2 f(t)\} = \mathcal{L}\{t(tf(t))\} = -\frac{d}{ds} \mathcal{L}\{tf(t)\} = -\frac{d}{ds} \left[-\frac{d}{ds} F(s) \right] = (-1)^2 \frac{d^2}{ds^2} F(s) = (-1)^2 F^{(2)}(s)$$

$$\mathcal{L}\{f'(t)\}(s) = sF(s) - f(0) \quad (\text{ד})$$

$$\mathcal{L}\{f''(t)\}(s) = s^2 F(s) - sf(0) - f'(0) \quad (\text{ה})$$

(ו)

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\}(s) = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0) = s^n F(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} f^{(k)}(0)$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\}(s) = F(s-a) \quad (\text{ז})$$

$$\mathcal{L}\{f(t-c)H(t-c)\}(s) = e^{-cs}F(s) \quad (\text{ח})$$

כזכור, פונקציית Heaviside מוגדרת ע"י $H(t) := \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$. הפונקציה הזו "מתה"

עבור ערכים שליליים.

פונקציית הביסייד המוזזת היא

$$H_c(t) := H(t-c) = \begin{cases} 1 & t-c > 0 \\ 0 & t-c < 0 \end{cases} = \begin{cases} 1 & t > c \\ 0 & t < c \end{cases}$$

פונקציית הביסייד עם שני אינדקסים a, b :

$$H_{a,b}(t) := \begin{cases} 1 & a < t < b \\ 0 & t < a \vee t > b \end{cases} = H_a(t) - H_b(t) = H(t-a) - H(t-b)$$

שימוש

אם הפונקציה $f(t)$ מוגדרת למקוטעין:

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & a_1 < t < b_1 \\ f_2(t) & a_2 < t < b_2 \\ \vdots & \\ f_n(t) & a_n < t < b_n \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

(קטעים זרים $\cap (a_i, b_i) \cap (a_j, b_j) = \emptyset$ $\forall i \neq j$)
נוכל לרשום אותה בצורה

$$f(t) = f_1(t)H_{a_1,b_1}(t) + f_2(t)H_{a_2,b_2}(t) + \dots + f_n(t)H_{a_n,b_n}(t)$$

הערה חשובה

גם התמרת לפלס ההפוכה $\mathcal{L}^{-1}$ היא לינארית.

הוכחה

ניקח את (א)

$$\alpha F(s) + \beta G(s) = \mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{\alpha F(s) + \beta G(s)\} = \alpha f(t) + \beta g(t) = \alpha \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} + \beta \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}$$

תרגיל

פתור ע"י שיטת התמרת לפלס את הבעיות הבאות (המשתנה הבלתי תלוי הוא t ולא x)

(א)

$$\begin{cases} y'' - 4y' + 8y = e^{2t} \\ y(0) = -2 \\ y'(0) = s \end{cases}$$

פתרון

נפעיל התמרת לפלס

$$y'' - 4y' + 8y = e^{2t}$$

$$\mathcal{L}\{y'' - 4y' + 8y\}(s) = \mathcal{L}\{e^{2t}\}(s)$$

$$\mathcal{L}\{y''\} - 4\mathcal{L}\{y'\} + 8\mathcal{L}\{y\} = \frac{1}{s-2}$$

$$[s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0)] - 4[sY(s) - y(0)] + 8[Y(s)] = \frac{1}{s-2}$$

$$[s^2 Y(s) + 2s - 5] - 4[sY(s) + 2] + 8Y(s) = \frac{1}{s-2}$$

$$(s^2 - 4s + 8)Y(s) + 2s - 13 = \frac{1}{s-2}$$

זאת אפילו לא משוואה דיפרנציאלית!

$$Y(s) = \frac{1}{(s-2)(s^2 - 4s + 8)} - \frac{2s}{s^2 - 4s + 8} + \frac{13}{s^2 - 4s + 8}$$

$$(y(t)) = y = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-2)(s^2-4s+8)} - \frac{2s}{s^2-4s+8} + \frac{13}{s^2-4s+8} \right\} (t)$$

$$y = \underbrace{\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-2)(s^2-4s+8)} \right\}}_I - 2 \underbrace{\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2-4s+8} \right\}}_{II} + 13 \underbrace{\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2-4s+8} \right\}}_{III}$$

• נתחיל בחישוב III:

$$\frac{1}{s^2-4s+8} = \frac{1}{(s-2)^2+4} = \frac{1}{(s-2)^2+2^2} = \mathcal{L} \{ \sin(2t) \} (s-2)$$

$$\mathcal{L} \{ \sin(2t) \} (s-2) = \frac{2}{(s-2)^2+2^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2-4s+8} \right\} = e^{2t} \cdot \frac{1}{2} \sin(2t)$$

• חישוב II:

$$\frac{s}{s^2-4s+8} = \frac{s}{(s-2)^2+2^2} = \frac{s-2+2}{(s-2)^2+2^2} = \frac{s-2}{(s-2)^2+2^2} + \frac{2}{(s-2)^2+2^2}$$

$$\text{ולכן } \mathcal{L} \{ \cos(at) \} (s) = \frac{s}{s^2+a^2}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2-4s+8} \right\} = e^{2t} \cos(2t) + e^{2t} \sin(2t)$$

• חישוב I:

נפרק לגורמים חלקיים:

$$\frac{1}{(s-2)(s^2-4s+8)} = \frac{A}{s-2} + \frac{Bs+c}{s^2-4s+8}$$

$$0s^2+0s+1 = A(s^2-4s+8) + (bs+c)(s-2) = (A+B)s^2 + (-4A-2B+C)s + (8A-2C)$$

$$\left\{ \begin{array}{lll} A+B=0 & \Rightarrow & B=-A \\ -4A-2B+C=0 & \Rightarrow & -2A+C=0 \\ 8A-2C=1 & \Rightarrow & 8A-2C=1 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left. \begin{array}{l} -4A+2C=0 \\ 8A-2C=1 \end{array} \right\} +$$

$$4A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{4} \Rightarrow B = -\frac{1}{4} \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

לכן:

$$\frac{1}{(s-2)(s^2-4s+8)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{s-2} - \frac{1}{4} \cdot \frac{s-2}{s^2-4s}$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-2)(s^2-4s+8)} \right\} = \frac{1}{4} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s-2} \right\} - \frac{1}{4} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s-2}{(s-2)^2+2^2} \right\} = \frac{1}{4} e^{2t} - \frac{1}{4} e^{2t} \cos 2t$$

לסיכום: מפשטים את

$$y = I - 2II + 13III = \dots$$